

Posudek vedoucího maturitní práce

Položka	Údaj
Škola	Gymnázium Havlíčkův Brod
Školní rok	2025/2026
Autor práce	Adam Mikulič
Téma práce	Komunikační modul pro bezpilotní letoun
Vedoucí práce	Ing. Adam Ferencz
Datum vypracování posudku	5. 5. 2026

1. Průběh práce a spolupráce se studentem

Student si vybral zadání, které výrazně přesahuje rozsah látky probírané ve škole. Musel se samostatně naučit bezdrátové komunikační protokoly (CRSF), návrh desek plošných spojů v KiCadu, programování embedded systémů v C++ a integraci WiFi komunikace na ESP32. Na konzultacích student spíše reportoval o dosažených výsledcích než hledal pomoc s překonáváním problémů – naprostou většinu technických překážek identifikoval a vyřešil bez přímé asistence vedoucího práce. Tento přístup hodnotím jako výjimečný.

2. Míra samostatnosti

Projekt byl realizován s mimořádnou mírou samostatnosti. Student zvládl průnik hardware a firmware dovedností – od pájení elektroniky a vytváření vlastního PCB po psaní C++ firmware s dual-core task managementem na ESP32. Vytvořil si vlastní debugovací aplikaci, aby mohl efektivně diagnostikovat problémy v komunikačním stacku. Spolupráce s Jolym při integraci modulu na letoun proběhla bez nutnosti zprostředkování vedoucím.

3. Plnění zadání

Komunikační modul byl navržen, vyroben a otestován. Dosah bezdrátového přenosu byl prokazatelně zvýšen – testování proběhlo prakticky na pozemních vozidlech (auto s přijímačem pohybující se až na hranici ztráty signálu), přičemž tato metodika je z hlediska bezpečnosti pro letecký provoz zcela správná. Modul byl posléze integrován přímo na palubu Jolyho letounu a komunikace za letu probíhala výhradně přes tento modul.

Projekt splnil zadání a přinesl funkční, reálně otestovaný výstup s měřitelným zlepšením komunikačního dosahu.

4. Hodnocení výstupů

Článek: Kvalitní, s dobrou metodikou testování. Konkrétní naměřené hodnoty dosahu jsou prezentovány, mj. formou videa.

Technická dokumentace: Komplexní dokumentace (587 řádků + MkDocs webová struktura) pokrývá GPIO pinout, CRSF frame strukturu, UART konfiguraci, API endpointy, PCB design a build instrukce. Spolu s přiloženými KiCad soubory by dokumentace umožnila stavbu druhého kusu.

Prezentace: Obsahuje vše podstatné, po designové stránce není výtvarně přepychová, ale bude věcně účinná.

Poster: Přehledný, obsahuje vše podstatné, graficky v rámci svých možností zdařilý.

5. Silné stránky a rezervy

Silné stránky: Mimořádná samostatnost, schopnost postavit se technickému problému daleko přesahujícímu gymnaziální osnovy, kombinace hardware a software dovedností (PCB design, pájení, C++ firmware, embedded systémy, bezdrátové protokoly).

Rezervy: Schopnost prezentovat a „prodat“ svoji práci laické publiku. Student je zdatný technolog, ale komunikace výsledků navenek mu jde méně přirozeně – věřím, že na obhajobě tuto rezervu výrazně zmenší.

6. Navrhovaná klasifikace

Adam Mikulič realizoval projekt výjimečné technické náročnosti, který by byl výzvou i pro studenty vysokých technických škol. Výsledný modul fyzicky funguje, byl otestován v reálném prostředí a integrován s Jolyho letounem. Práce přesahuje rámec gymnazijní maturitní práce.

Navrhuji klasifikaci: 1 – výborný

Navrhovaná klasifikace bude finálně potvrzena po obhajobě práce před zkušební maturitní komisí.

Ing. Adam Ferencz, vedoucí maturitní práce Gymnázium Havlíčkův Brod, 5. 5. 2026